

Script

0.1 Introduction

En 1687, Isaac Newton énonce la loi de la gravitation universelle. Il obtient une solution analytique au problème à deux corps. Il en cherche une pour celui à trois corps, mais n'y arrive pas. En 1765, Euler découvre 3 points d'équilibres dans le cas où la troisième masse est négligeable, et Lagrange en obtient les deux derniers en 1772.

Ces points d'équilibres sont aujourd'hui utilisés dans le cadre de mission spatiale non-habité. En 1995, l'observatoire SoHO est lancé par l'ESA et la NASA, et est mis en orbite autour de L1. En 2021, James Webb Telescope est lancé à bord d'une fusée Ariane 6, direction une orbite autour de L2. Ces satellites n'orbitent rien, grâce à la structure de l'espace des phases au voisinage des points de Lagrange.

Nous cherchons donc à comprendre la structure de l'espace des phases autour des points L1 et L2 en particulier, et comment cette structure permet de concevoir des trajectoires moins coûteuses en carburant.

Temps $\approx 1 : 15 \text{ min}$

0.2 Introduction du référentiel

Soit le référentiel ayant pour centre le barycentre des deux masses, en translation par rapport à celui de Copernic. On suppose ce référentiel galiléen, que l'on nomme R_G . On se place à présent dans le référentiel non-galiléen R_{NG} en rotation pure par rapport à R_G selon l'axe Oz , tel que M_1 et M_2 soient fixes dans ce nouveau référentiel. Seules les forces de gravitation liées aux deux masses sont prises en compte.

Temps $\approx 0 : 40 \text{ min}$

0.3 Conclusion

En mettant en place la méthode discutée précédemment, on peut calculer numériquement les deux sens des variétés stable et instable. En combinant les trajectoires obtenues pour les quatre vecteurs, on obtient la figure ci-contre. On observe des surfaces ressemblant à des tubes, de dimension 2 dans un espace de dimension 4. Ces tubes permettent de savoir précisément la localisation asymptotique d'un satellite présent dans un des tubes.

C'est cette propriété de "stabilité" qui permet de concevoir des trajectoires moins coûteuses, et d'atteindre les orbites désirées autour de L1 et L2.

Temps $\approx 1 : 00 \text{ min}$

1 Introduction

1.1 Historique

Script à dire : En 1687, Isaac Newton énonce sa loi de la gravitation. Il résout le problème à deux corps, et cherche de même une solution analytique au problème à trois corps, mais n’y arrive pas. En 1765, Euler obtient 3 des cinq points d’équilibres dans le cas où la troisième masse est négligeable, et Lagrange obtient les deux derniers en 1772.

Autres infos :

Wikipédia : En mécanique céleste, le problème à trois corps a passionné de nombreux mathématiciens. Newton, après avoir énoncé en 1687 sa loi universelle de la gravitation, [...] chercha à décrire le comportement de trois corps sans y parvenir. Leonhard Euler découvre les trois premiers points (L1, L2 et L3) en 1765. Joseph-Louis Lagrange découvre les deux autres (L4 et L5) en 1772. Joseph Liouville établit l’instabilité linéaire des trois premiers (L1, L2 et L3) en 1842. Gabriel Gascheau établit la condition de stabilité linéaire des points L4 et L5 en 1843. Edward J. Routh la redécouvre en 1875 et sa valeur numérique est nommée en son honneur.

Récap :

- 1687 : Première étude par Newton. Inconclusive
- 1765 : Euler découvre L1, L2 et L3
- 1772 : Lagrange découvre L4 et L5
- 1842 : Liouville établit l’instabilité linéaire de L1, L2 et L3
- 1843 : Gascheau établit la condition de stabilité linéaire pour L4 et L5
- 1875 : Routh redécouvre cette même condition

1.2 Utilité dans les missions spatiales

- **James Webb, 2021** : Télescope spatial de la NASA stationné à L2 avec multiples objectifs scientifiques (étude des premières étoiles et galaxies, étude de l’évolution des galaxies, observation de la formation des étoiles, étude de la composition de systèmes planétaires).
- **SoHO, 1995** : Observatoire solaire spatial de l’ESA et de la NASA stationné à L1 avec pour objectif l’étude de la structure du Soleil, et des processus de création des vents solaires.
- Queqiao, 2018 : Relai de communication de la CNSA stationné en L2, utilisé pour communiquer avec la sonde Chang’e 4.
- Planck, 2009 : Observatoire spatial de l’ESA stationné à L2 qui étudiait le CMB (Cosmic Microwave Background, en français *fond diffus cosmologique*).

Autres mentions : Herschel en L2 (Télescope de l’ESA, 2009), WMAP en L2 (Télescope de la NASA, 2021), Gaia en L2 (Télescope de l’ESA, 2013)

1.3 Objectif

Comprendre la structure de l’espace des phases autour des points L1 et L2, et comment cette structure permet la conception de trajectoires spatiales peu coûteuses en carburant.

2 Étude des points colinéaires

2.1 Définition du référentiel et calcul des points d'équilibres

Hypothèses de travail

- Le système dont le mvt est étudié est de **masse négligeable**.
- On néglige toutes forces gravitationnelles extérieures aux deux masses.
- $\mu \ll 1$.

Points importants :

- Le centre du système est le **barycentre** des masses.
- Le mouvement de M_1 et de M_2 est circulaire uniforme dans $R_{gal} \implies$ on choisit le référentiel de corotation. **On considère le référentiel galiléen centré sur le barycentre des deux masses. Il est en translation circulaire dans le référentiel de Copernic, et on le suppose galiléen. On se place dans le référentiel en rotation dans le référentiel barycentrique galiléen.**

On cherche les points d'annulation du gradient du potentiel (**CN d'équilibre**).

- Points colinéaires : Par DL
- Points équilatéraux : Par calcul brut

On peut visualiser les points en question sur le tracé python (*tracé avec unités arbitraires*).

2.2 Stabilité linéaire de L1 et L2

On obtient les équations du mouvement par **PFD** : $\bar{U}_x$ et $\bar{U}_y$ donnent les forces conservatives (gravitationnelles et inertie d'entraînement), il faut rajouter la force d'inertie de **Coriolis**.

On fait un **DL du potentiel** pour obtenir un système linéaire. On l'encode par une matrice A .

Point important :

- Pas parler de la notation de dérivé première et seconde avec les x et y en indice.

On fait une approximation des $\bar{U}_{xx}, \bar{U}_{xy}, \bar{U}_{yx}, \bar{U}_{yy}$. On diagonalise A et on calcule les vecteurs propres. On en déduit l'expression des solutions du système *linéaire*.

On peut tracer l'**allure** des solutions avec des **constantes arbitraires**

- Mouvement **modulé exponentiellement** (+ et - donc temps croissant et décroissant)
- Mouvement **oscillatoire** dans un sous-espace

donc on déduit l'existence de solution périodique pour le système *linéaire*.

2.3 Stabilité non-linéaire

On confronte le modèle linéaire qui prédit un terme exponentiel à une **simulation non-linéaire** → pas exactement exponentiel, mais proche.

Remarque : On est très loin du voisinage à la fin de la simulation. Conclusion **qualitative** mais pas quantitative.

N.B. : Energie constante dans la simulation. C'est bon signe ! → le mentionner rapidement.

3 Variétés autour de L1

3.1 Obtention d'une orbite du système non-linéaire

On repart des solutions du système linéaire obtenue à la partie précédente. Cela nous permet de faire une **première estimation** de notre solution.

On fixe les **caractéristiques** de l'orbite. Les conditions initiales vont dépendre de ce choix.

Points importants

- Choix d'expliciter la composante oscillatoire des solutions sous forme amplitude/déphasage plutôt que $A\cos + B\sin \rightarrow$ explicite mieux que c'est une famille de courbe à **un seul paramètre**.
- SPDG on suppose que $\varphi = 0$. On choisit l'amplitude de notre orbite **selon l'axe Ox** . L'orbite ne sera pas circulaire.
- Introduire le concept d'instant de premier retour.

Méthode de correction itérative :

1. On choisit l'amplitude en x . On en déduit les C.I. **de la solution linéaire**.
2. On cherche un intervalle pour v_{y0} tel que en les bornes de l'intervalle, $v_x(t_{1^{er}\text{retour}})$ **soit de signe différent**.
3. On fait une **dichotomie** pour obtenir le meilleur v_{y0} tel que $v_x(t_{1^{er}\text{retour}})$ soit le plus proche de 0 à une tolérance choisie près.

3.2 Introduction à la théorie de Floquet

Points importants :

- Mentionner que la matrice fondamentale principale est **unique** (démonstration cf. Annexes).
- Parler des **hypothèses de régularité** (le CR3BP permettra d'avoir C^∞).
- Expliciter ce que fait le flot en langage courant :

"Le flot est donc l'application qui prend une condition initiale, et un instant t , et qui associe alors l'état que renverrait la solution à un instant t si elle vérifie la C.I. (l'unicité est assurée avec C.L.)."

- Mentionner que la matrice de Monodromie vient du **théorème de Floquet** pour EDO linéaire à coefficients périodiques.

On fait un **DL du flot** pour la variable C.I. (On a le droit de faire un DL car le flot est au moins C^1 car dans notre cas, f est C^1 . Démonstration pas en annexe). Expliquer pourquoi la différentielle du flot rend **intuitivement** compte de la sensibilité aux C.I.

La différentielle du flot vérifie l'équation différentielle ayant pour coefficient le linéarisé le long de l'orbite et vaut I en l'origine du temps $\rightarrow$ **matrice fondamentale principale du linéarisé**

Avec la théorie de Floquet, en T , c'est la matrice de monodromie. Avec le théorème de Floquet, $\Phi(kT) = M^k$ (grâce à l'exponentielle matricielle, cf. Annexes).

La lien Monodromie/sensibilité est le **premier ordre de la linéarisation du flot**.

3.3 Recherche des vecteurs propres de la matrice de Monodromie

ZE idea : la matrice de Monodromie est la matrice fondamentale principale à l'instant T du système linéaire. La matrice fondamentale vérifie le système linéaire périodique $\rightarrow$ on intègre le système linéaire périodique sur une période en partant de I_4 . On a besoin pour cela du linéarisé en chaque point de l'orbite.

Points importants :

- Bien expliquer l'idée de **linéariser le long de l'orbite**
- Expliquer clairement, et **intuitivement**, pourquoi cette méthode donne ce qu'on veut (et en quoi c'est bien la matrice de Monodromie qu'on veut).

On utilise python pour faire ces calculs. On utilise un schéma RK4 pour intégrer le système linéaire. La matrice à l'instant final est la matrice de Monodromie.

On utilise `numpy.linalg.eig` pour calculer les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice obtenue.

3.4 Calcul numérique des variétés

Dans une direction propre pour M , une petite variation verra son amplitude multipliée par la valeur propre associée $\rightarrow |\lambda| < 1 \implies \text{stable}$ et $|\lambda| > 1 \implies \text{instable}$. La variété stable (*resp.* instable) correspond à

L'ensemble des vecteurs de l'espace de phase tel que leur évolution temporelle est de tendre vers (*resp.* s'éloigner de) l'orbite de référence.

(définition très peu rigoureuse car une variété est en gros une structure topologique qui ressemble à un espace euclidien si vu d'assez près.)

On considère alors les "ombres" des variétés, qui sont les courbes tracées par une trajectoire contenue dans la variété. L'idée est alors

- Pour la variété instable : De se placer sur un point de l'orbite, induire une perturbation dans la direction linéaire instable, et d'intégrer dans le temps croissant le vecteur C.I. + perturbation.
- Pour la variété stable : De se placer sur un point de l'orbite, induire une perturbation dans la direction linéaire stable, et d'intégrer dans le temps décroissant le vecteur C.I. + perturbation.

Points importants

- Bien expliciter la **différence entre les directions propres linéaires et les variétés** (utiliser le schéma de la slide *directions propres*.)
- Expliquer qu'il faut échantillonner la trajectoire pour obtenir un "quadrillage" des variétés.

4 Conclusion

4.1 Applications concrètes

Comme on a des sortes de "**courants gravitationnels**" sur lesquels on est sûr de rester, on peut faire des transferts à niveaux d'énergie fixé. (Peut-être un peu trop d'info car on a pas parlé des royaumes selon les niveaux d'énergies, et du pot de chambre...)

On fait du hopping : on se laisse porter vers une orbite via sa variété stable. Quand on l'atteint, on se modifie légèrement pour passer sur sa variété instable, etc... On peut faire des hoppings hors des orbites aussi (cf. Poincare Section U_3 sur présentation).

4.2 Pros and Cons

- Pro : ΔV requise bien moindre
- Con : TOF bien plus long (Time of Flight) $\rightarrow$ pas un problème pour missions non-habitées !